UPPSALA UNIVERSITET
Matematiska institutionen
Isac Hedén

Prov i matematik
DvKand2, E1, EI1, STS1, X1
Envariabelanalys

Lösningsförslag till tentan i Envariabelanalys 17 mars 2022.

1. **a)** Eftersom

$$\lim_{x\to 0+} f(x) = \lim_{x\to 0+} \frac{\sin x}{x} = 1$$

och

$$\lim_{x\to 0-} f(x) = \lim_{x\to 0-} 2x+1 = 1,$$

så gäller $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$. Om vi definierar $f(0) = 1$ så får vi $\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$, och därmed är f kontinuerlig i $x = 0$.

b) Funktionen g_1 är inte injektiv eftersom $g_1(-1) = g_1(1)$. Samma sak gäller för g_3: $g_3(-1) = g_3(1)$, så inte heller g_3 är injektiv. Dessa två är alltså inte inverterbara. Derivatan

$$g_2'(x) = \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3+3}}$$

är positiv för alla $x \in [-1, 4]$ utom i $x = 0$ så g_2 är strängt växande på $[-1, 4]$ och därmed inverterbar.

c) Vi har alltså $g(x) = \sqrt{x^3+3}$. För inversen gäller $g^{-1}(2) = x \Leftrightarrow g(x) = 2 \Leftrightarrow \sqrt{x^3+3} = 2 \Leftrightarrow x^3 = 1 \Leftrightarrow x = 1$, så $h(2) = g^{-1}(2) = 1$. Formeln för derivatan av en invers funktion ger

$$h'(2) = (g^{-1})'(2) = \frac{1}{g'(g^{-1}(2))} = \frac{1}{g'(1)} = \frac{2\sqrt{1^3+3}}{3\cdot 1^2} = \frac{4}{3}.$$

Alternativt kan man ta fram ett explicit uttryck för inversen: $h(x) = (x^2-3)^{\frac{1}{3}}$, och beräkna $h'(2)$ med hjälp av det.

Svar: a) Det går: $f(0) = 1$; b) den inverterbara funktionen är g_2; c) $h(2) = 1$, $h'(2) = \frac{4}{3}$.

---

2. **a)** Vi utför det föreslagna variabelbytet, och fortsätter sedan med partiell integration:

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} 2x^3 \sin(x^2)\,dx = \left[\begin{array}{l} u = x^2 \\ du = 2x\,dx \\ x = 0 \text{ ger } u = 0 \\ x = \sqrt{\pi} \text{ ger } u = \pi \end{array}\right] = \int_0^{\pi} u \sin u\,du$$

$$= [u(-\cos u)]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 1\cdot(-\cos u)\,du$$

$$= \pi + [\sin u]_0^{\pi} = \pi.$$

b) Integralen är generaliserad eftersom integranden inte är definierad i $x = 0$. På intervallet $[0, 1]$ gäller $\frac{1+x}{x^2} \geq \frac{1}{x^2}$. Enligt sats är integralen $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$ divergent, och därmed är även $\int_0^1 \frac{1+x}{x^2}\,dx$ divergent.

En alternativ lösning, med primitiv funktion och gränsvärde:

$$\lim_{c\to 0+} \int_c^1 \frac{1+x}{x^2}\,dx = \lim_{c\to 0+} \left[-\frac{1}{x} + \ln x\right]_c^1 = \lim_{c\to 0+} \left((-1+0) - \left(-\tfrac{1}{c} + \ln c\right)\right) = \infty.$$

Den bestämda integralen på intervallet $[c, 1]$ har alltså inget gränsvärde då $c \to 0+$, så den generaliserade integralen divergent.

Svar: a) π; b) divergent.

---

3. **a)** Låt $f(x) = x\ln(1+2x) + \tan x$. Vi har (från tabell över maclaurinpolynom)

$$\ln(1+2x) = 2x + x^2 H_1(x),$$

där $H_1(x)$ är en begränsad funktion nära $x = 0$. Låt $g(x) = \tan x$. Då gäller $g'(x) = 1 + \tan^2 x$ och $g''(x) = 2\tan x(1 + \tan^2 x)$, och således $g(0) = 0$, $g'(0) = 1$, $g''(0) = 0$. Det ger $\tan x = x + x^3 H_2(x)$ där $H_2(x)$ är en begränsad funktion nära $x = 0$. Vi har alltså

$$\begin{aligned} f(x) &= x(2x + x^2 H_1(x)) + x + x^3 H_2(x) \\ &= x + 2x^2 + x^3(H_1(x) + H_2(x)) \\ &= x + 2x^2 + x^3 H_3(x) \end{aligned}$$

där $H_3(x)$ är en begränsad funktion nära $x = 0$. Alltså ges maclaurinpolynomet av ordning 2 till $f(x)$ av $P_2(x) = x + 2x^2$.

b) Ett närmevärde till $f\left(\frac{1}{10}\right)$ ges av $P_2\left(\frac{1}{10}\right) = \frac{1}{10} + 2 \cdot \frac{1}{10^2} = \frac{12}{100} = \frac{3}{25}$.

Svar: a) $P_2(x) = x + 2x^2$; b) $\frac{3}{25}$.

---

4. Låt $f(x) = e^x(x^2 + 3x + 1)$. Skärningar med x-axeln ges av $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$, och grafen skär y-axeln i punkten $(0, 1)$. Vi har

$$f'(x) = e^x(x^2 + 3x + 1) + e^x(2x + 3) = e^x(x^2 + 5x + 4).$$

Funktionen är definierad på hela den reella axeln, och deriverbar för alla x, så extrempunkter ges av villkoret

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 5x + 4 = 0 \Leftrightarrow (x+1)(x+4) = 0.$$

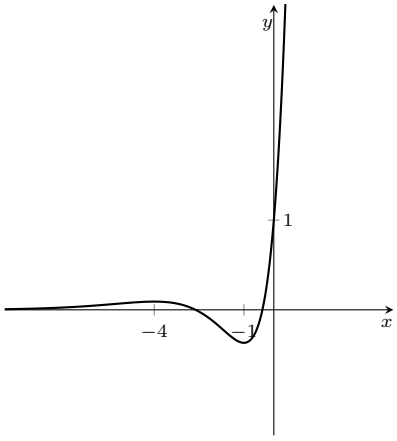
Det finns alltså två extrempunkter: $x = -4$ och $x = -1$. Ett teckenstudium av derivatan ger

x		-4		-1	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	$5/e^4$	$\searrow$	$-1/e$	$\nearrow$

Det finns inga vertikala asymptoter, men $\lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$, så $y = 0$ är en horisontell asymptot åt vänster. Vi har $\lim_{x \to \infty} f(x) = \infty$, men det finns ingen sned asymptot åt höger eftersom $\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$. Slutligen har vi

$$f''(x) = e^x(x^2 + 5x + 4) + e^x(2x + 5) = e^x(x^2 + 7x + 9),$$

så $f''(x)$ har nollställen $x = -\frac{7 \pm \sqrt{13}}{2}$. Funktionen är konkav mellan dessa två, och konvex för övrigt. Grafen till $y = f(t)$ ser på ett ungefär ut så här:



Svar: Funktionen har ett lokalt maximum: $f(-4) = 5/e^4$ och ett globalt minimum: $f(-1) = -1/e$. Linjen $y = 0$ är en horisontell asymptot åt vänster. Grafen skär x-axeln i $x = -\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$, och y-axeln på höjd 1. Funktionen är konkav på intervallet $\left(-\frac{7+\sqrt{13}}{2}, -\frac{7-\sqrt{13}}{2}\right)$ och konvex för övrigt.

---

5. **a)** En integrerande faktor till differentialekvationen

$$y' - \frac{y}{x} = \frac{x}{1+x^2}, \qquad x \neq 0$$

ges av $1/x$. Vi multiplicerar med denna och får ekvationen

$$\frac{1}{x}y' - \frac{y}{x^2} = \frac{1}{1+x^2} \Leftrightarrow \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}y\right) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Integrering med avseende på x ger

$$\frac{y}{x} = \arctan x + C \Leftrightarrow y = x\arctan x + Cx,$$

där $C \in \mathbb{R}$ är en allmän konstant. Detta är den allmänna lösningen till ekvationen.

b) Vi sätter in $x = 1$ och får $y(1) = \arctan 1 + C = \pi/4 + C$. Villkoret $y(1) = 0$ uppfylls alltså precis då $C = -\pi/4$, och den sökta lösningen är därför $y = x\arctan x - \frac{\pi}{4}x$.

Svar: a) $y = x\arctan x + Cx$; b) $y = x\arctan x - \frac{\pi}{4}x$.

---

6. **a)** Den karaktäristiska ekvationen till differentialekvationen

$$y'' - 5y' + 4y = 0,$$

är $r^2 - 5r + 4 = 0 \Leftrightarrow (r-1)(r-4) = 0$. Den har två skilda reella rötter: $r_1 = 1$, $r_2 = 4$, och därför är den allmänna lösningen till den givna ekvationen $y = C_1e^t + C_2e^{4t}$, där $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ är allmänna konstanter.

b) För att bestämma den allmänna lösningen till differentialekvationen

$$y'' - 5y' + 4y = 4t - 5, \tag{$*$}$$

ansätter vi en partikulärlösning $y_p(t) = at + b$, där $a, b \in \mathbb{R}$ är konstanter. Det ger $y_p'(t) = a$ och $y_p''(t) = 0$. Insatt i $(*)$ ger det $0 - 5a + 4(at + b) = 4t - 5$, så $a = 1$ och $b = 0$. Den allmänna lösningen till $(*)$ är alltså $y = C_1e^t + C_2e^{4t} + t$. Dess derivata är $y'(t) = C_1e^t + 4C_2e^{4t} + 1$. Villkoren $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ är därför ekvivalenta med $C_1 + C_2 = 0$ och $C_1 + 4C_2 = 0$. Det ger $C_1 = C_2 = 0$, och den sökta lösningen är $y(t) = t$.

Svar: a) $y(t) = C_1e^t + C_2e^{4t}$; b) $y(t) = t$.

---

7. Enligt känd formel för rotationsvolymer, är den sökta volymen

$$\int_1^\infty \pi\left(\frac{x+1}{x\sqrt{x^2+1}}\right)^2 dx = \pi\int_1^\infty \frac{x^2+2x+1}{x^2(x^2+1)}\,dx.$$

Vi gör en partialbråksansats:

$$\frac{x^2+2x+1}{x^2(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}.$$

Vi sätter HL på gemensamt bråkstreck och jämför täljare. Det ger

$$Ax(x^2+1)+B(x^2+1)+(Cx+D)x^2 = x^2+2x+1,$$

och alltså är $(A,B,C,D)=(2,1,-2,0)$. Volymen är därför

$$\lim_{R\to\infty} \pi \int_1^R \frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}-\frac{2x}{x^2+1}\,dx = \lim_{R\to\infty} \pi \left[2\ln x - \frac{1}{x} - \ln(x^2+1)\right]_1^R$$
$$= \lim_{R\to\infty} \pi \left[\ln\frac{x^2}{x^2+1} - \frac{1}{x}\right]_1^R = \pi(\ln 2+1).$$

Svar: Rotationskroppens volym är $\pi(\ln 2+1)$.

---

8. **a)** Vi bestämmer konvergensradien till

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{2^n\sqrt{n+1}}$$

med kvottestet. Låt $a_n = \dfrac{(x+2)^n}{2^n\sqrt{n+1}}$; då är

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(x+2)^{n+1}}{2^{n+1}\sqrt{n+2}}\cdot\frac{2^n\sqrt{n+1}}{(x+2)^n}\right| = \lim_{n\to\infty}|x+2|\frac{\sqrt{n+1}}{2\sqrt{n+2}} = \frac{|x+2|}{2}.$$

Serien är alltså absolutkonvergent då $|x+2|/2<1 \Leftrightarrow |x+2|<2 \Leftrightarrow -4<x<0$. Vi undersöker ändpunkterna på intervallet. Om vi tar $x=-4$ och $x=0$ så får vi serierna

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-2)^n}{2^n\sqrt{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$$

respektive

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{2^n\sqrt{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

Den första av dessa är konvergent (alternerande serietestet), och den andra är divergent, vilket man ser genom jämförelse med den divergenta p-serien $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$.

b) Låt $f(x)=x-\ln(1+x)$. Då är $f(0)=0$ och $f'(x)=1-\frac{1}{1+x}>0$ för $x\geq 0$. Alltså är $f(x)$ positiv för $x>0$. Med hjälp av maclaurinutveckling ser vi att

$$\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \approx \frac{1}{n}-\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}\right) = \frac{1}{2n^2}$$

för stora n. Vi misstänker därför att den givna serien är konvergent. Låt $a_n = \left(\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)$ och $b_n = 1/n^2$. Vi maclaurinutvecklar och får

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2n^2}+\frac{1}{n^3}H_1\left(\frac{1}{n}\right)}{1/n^2} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{n}H_1\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{1}{2}.$$

Den givna serien är alltså konvergent enligt jämförelsetestet. I uträkningen ovan, är $H_1(x)$ en funktion som är begränsad nära $x=0$, dvs. $H_1(1/n)$ är begränsad för stora n.

Svar: a) Potensserien har konvergensradie 2; den är absolutkonvergent för $-4<x<0$, villkorligt konvergent för $x=-4$ och divergent för alla andra x; b) den givna seien är konvergent.